

Du Langage à la Théorie ZF

Tiago Piette

1 Notation du langage en LaTeX

1.1 Langage en général

En LaTeX, on note un langage avec `\mathcal{L}` : $\mathcal{L}$

Exemples :

- $\mathcal{L}$: un langage quelconque
- $\mathcal{L}_\in$: le langage de la théorie des ensembles
- $\mathcal{L}_{\text{arith}}$: le langage de l'arithmétique
- $\mathcal{L}_{\text{PA}}$: le langage de l'arithmétique de Peano

Code LaTeX :

```
\mathcal{L} % L calligraphique
\mathcal{L}_{\in} % L avec indice "appartient"
\mathcal{L}_{\mathrm{arith}} % L avec indice "arith"
```

2 Le langage de ZF

2.1 Qu'est-ce qu'un langage ?

Définition 2.1 (Langage du premier ordre). Un **langage du premier ordre** $\mathcal{L}$ est la donnée de :

1. Symboles logiques (communs à tous les langages) :

- Variables : $x, y, z, \dots$
- Connecteurs : $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$
- Quantificateurs : $\forall, \exists$
- Égalité : $=$
- Parenthèses : $(,)$

2. Symboles non-logiques (signature du langage) :

- Constantes : $c_1, c_2, \dots$ (ou aucune)
- Symboles de fonction : $f, g, h, \dots$ avec leur arité
- Symboles de prédicat : $P, Q, R, \dots$ avec leur arité

Remarque. Les symboles logiques sont fixes. Ce qui distingue un langage d'un autre, c'est sa **signature** (les symboles non-logiques).

2.2 La signature de $\mathcal{L}_\in$

Définition 2.2 (Langage de la théorie des ensembles). Le **langage de la théorie des ensembles**, noté $\mathcal{L}_\in$, a pour signature :

Symboles non-logiques :

- **Prédicats** : $\in$ (binaire)
- **Constantes** : aucune
- **Fonctions** : aucune

Alphabet complet :

$$\mathcal{L}_\in = \{\text{symboles logiques}\} \cup \{\in\}$$

Attention. $\mathcal{L}_\in$ est **extrêmement minimaliste** :

- Pas de constante pour $\emptyset$
- Pas de fonction pour $\cup, \cap, \mathcal{P}$
- Pas de prédicat pour $\subseteq$
- Un seul symbole non-logique : $\in$

Tout le reste sera **défini** à partir de $\in$!

2.3 Formules du langage $\mathcal{L}_\in$

Une fois qu'on a le langage, on peut construire des formules.

Exemple 2.1 (Formules de $\mathcal{L}_\in$). Exemples de formules bien formées :

1. $x \in y$
2. $x = y$
3. $\forall x(x \in y)$
4. $\exists z \forall w(w \in z \leftrightarrow (w = x \vee w = y))$
5. $\forall x \forall y(\forall z(z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y)$
6. $\forall A \exists B \forall x(x \in B \leftrightarrow \forall y(y \in x \rightarrow y \in A))$

Toutes ces formules sont syntaxiquement correctes, mais elles n'ont **pas encore de sens** !

3 De la syntaxe à la sémantique

3.1 Ce qu'on a maintenant : la syntaxe

Avec $\mathcal{L}_\in$, on a :

- Un alphabet (symboles disponibles)
- Des règles de formation (grammaire)
- Un ensemble de formules bien formées

Mais ces formules sont juste des **suites de symboles** ! Elles n'ont aucune signification.

Exemple 3.1. La formule $\forall x(x \in x)$ est parfaitement bien formée syntaxiquement.

Mais est-elle vraie ou fausse ? On ne peut pas le dire sans **interprétation** !

3.2 Donner un sens : les structures

Pour donner un sens aux formules, on a besoin d'une **structure** (ou **modèle**).

Définition 3.1 (Structure pour $\mathcal{L}_\in$). Une **structure** (ou **interprétation**) $\mathcal{M}$ pour $\mathcal{L}_\in$ consiste en :

1. Un ensemble non vide M (le **domaine** ou **univers**)
2. Une interprétation du symbole $\in$: une relation binaire $\in^{\mathcal{M}} \subseteq M \times M$

On écrit : $\mathcal{M} = (M, \in^{\mathcal{M}})$

Exemple 3.2 (Différentes structures pour $\mathcal{L}_\in$). Voici trois structures différentes :

Structure 1 : $\mathcal{M}_1 = (\mathbb{N}, <)$

- Domaine : $M_1 = \mathbb{N}$ (entiers naturels)
- Interprétation : $\in^{\mathcal{M}_1}$ est l'ordre strict $<$
- Dans cette structure : $3 \in^{\mathcal{M}_1} 5$ signifie $3 < 5$ (vrai)
- La formule $\forall x \exists y(x \in y)$ est vraie (tout nombre a un successeur)

Structure 2 : $\mathcal{M}_2 = (V, \in)$ (modèle de von Neumann)

- Domaine : $M_2 = V$ (l'univers de tous les ensembles)
- Interprétation : $\in^{\mathcal{M}_2}$ est l'appartenance ensembliste usuelle
- C'est le modèle **standard** de ZF
- La formule $\forall x(x \in x)$ est fausse (axiome de fondation)

Structure 3 : $\mathcal{M}_3 = (\{a, b, c\}, \{(a, b), (b, c)\})$

- Domaine : $M_3 = \{a, b, c\}$ (trois éléments)
- Interprétation : $a \in^{\mathcal{M}_3} b$ et $b \in^{\mathcal{M}_3} c$, rien d'autre

- Structure finie et artificielle

Remarque. Une même formule peut être vraie dans certaines structures et fausse dans d'autres !

La formule $\forall x(x \in x)$ est :

- Fausse dans $\mathcal{M}_2 = (V, \in)$
- Vraie dans la structure bizarre $\mathcal{M}_4 = (\{a\}, \{(a, a)\})$

4 Qu'est-ce qu'une théorie ?

4.1 Définition générale

Définition 4.1 (Théorie). Une **théorie** T dans un langage $\mathcal{L}$ est un ensemble de formules closes de $\mathcal{L}$, appelées **axiomes**.

Un **modèle** de T est une structure $\mathcal{M}$ pour $\mathcal{L}$ telle que toutes les formules de T sont vraies dans $\mathcal{M}$.

Notation : $\mathcal{M} \models T$ signifie « $\mathcal{M}$ est un modèle de T »

Distinction fondamentale :

- **Langage $\mathcal{L}$** : syntaxe pure (alphabet + grammaire)
- **Structure $\mathcal{M}$** : interprétation (donne du sens)
- **Théorie T** : ensemble d'axiomes (restreint les modèles)

Théorie = Langage + Axiomes

4.2 La théorie ZF

Définition 4.2 (Théorie de Zermelo-Fraenkel). La **théorie de Zermelo-Fraenkel**, notée ZF, est définie par :

Langage : $\mathcal{L}_\in$

Axiomes : Les formules closes suivantes

1. **Extensionnalité** :

$$\forall x \forall y (\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y)$$

2. **Ensemble vide** :

$$\exists x \forall y (y \notin x)$$

3. **Paire** :

$$\forall x \forall y \exists z \forall w (w \in z \leftrightarrow (w = x \vee w = y))$$

4. **Union** :

$$\forall x \exists y \forall z (z \in y \leftrightarrow \exists w (z \in w \wedge w \in x))$$

5. **Ensemble des parties** :

$$\forall x \exists y \forall z (z \in y \leftrightarrow \forall w (w \in z \rightarrow w \in x))$$

6. **Infini** :

$$\exists x (\exists y (y \in x \wedge \forall z (z \notin y)) \wedge \forall u (u \in x \rightarrow \exists v (v \in x \wedge \forall w (w \in v \leftrightarrow (w \in u \vee w = u))))))$$

7. **Schéma de compréhension** : Pour toute formule $\varphi(x, \vec{p})$ où y n'est pas libre :

$$\forall \vec{p} \forall z \exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow (x \in z \wedge \varphi(x, \vec{p})))$$

8. **Schéma de remplacement** : Pour toute formule $\varphi(x, y, \vec{p})$:

$$\forall \vec{p} (\forall x \exists! y \varphi(x, y, \vec{p}) \rightarrow \forall A \exists B \forall y (y \in B \leftrightarrow \exists x (x \in A \wedge \varphi(x, y, \vec{p}))))$$

9. **Fondation (Régularité)** :

$$\forall x ((\exists y (y \in x)) \rightarrow \exists y (y \in x \wedge \forall z (z \in y \rightarrow z \notin x)))$$

Remarque. Les axiomes 7 et 8 sont des **schémas d'axiomes** : ce ne sont pas un seul axiome, mais une infinité d'axiomes (un pour chaque formule φ).

5 Récapitulatif complet

5.1 Construction en quatre étapes

1. **ALPHABET** : On fixe les symboles

$$\mathcal{L}_\in = \{\text{symboles logiques}\} \cup \{\in\}$$

2. **SYNTAXE** : On définit les formules bien formées

$$\text{Form}(\mathcal{L}_\in) = \{\text{toutes les formules de } \mathcal{L}_\in\}$$

3. **SÉMANTIQUE** : On donne du sens via les structures

$$\mathcal{M} = (M, \in^{\mathcal{M}}) \text{ interprète les formules}$$

4. **THÉORIE** : On ajoute des axiomes

$$\text{ZF} = \text{axiomes dans } \mathcal{L}_\in$$

5.2 Schéma visuel

Niveau	Contenu
1. Langage	$\mathcal{L}_\in$: alphabet $\{\in, =, \forall, \exists, \wedge, \dots\}$ + règles de formation
2. Formules	$\text{Form}(\mathcal{L}_\in)$: chaînes syntaxiquement correctes Exemple : $\forall x \exists y (x \in y)$
3. Structure	$\mathcal{M} = (M, \in^{\mathcal{M}})$: interprétation Donne du sens aux formules
4. Théorie ZF	Ensemble d'axiomes dans $\mathcal{L}_\in$ Restreint les modèles acceptables

5.3 Ce qui distingue langage et théorie

Langage $\mathcal{L}_\in$ seul :

- Permet d'écrire toutes sortes de formules
- N'impose aucune contrainte sur les modèles
- $\mathcal{M}_1 = (\mathbb{N}, <)$ est un modèle valide pour $\mathcal{L}_\in$
- $\mathcal{M}_2 = (V, \in)$ est aussi un modèle valide
- Toute structure (M, R) avec R binaire est un modèle de $\mathcal{L}_\in$

Théorie ZF :

- Impose que les axiomes soient vrais
- Élimine la plupart des modèles !
- $\mathcal{M}_1 = (\mathbb{N}, <)$ n'est PAS un modèle de ZF (l'axiome de l'infini échoue)
- $\mathcal{M}_2 = (V, \in)$ EST un modèle de ZF (modèle standard)
- Seules certaines structures spéciales satisfont tous les axiomes

Théorie = Langage + Contraintes (axiomes)

6 Exemples d'autres théories

Exemple 6.1 (Théorie des groupes). **Langage :** $\mathcal{L}_{\text{grp}} = \{e, \cdot, ^{-1}\}$

- e : constante (élément neutre)
- $\cdot$: fonction binaire (loi de groupe)
- $^{-1}$: fonction unaire (inverse)

Axiomes :

1. Associativité : $\forall x \forall y \forall z ((x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z))$
2. Neutre à gauche : $\forall x (e \cdot x = x)$
3. Inverse à gauche : $\forall x (x^{-1} \cdot x = e)$

Modèles : tous les groupes $(\mathbb{Z}, +, 0, -)$, $(\mathbb{R}^*, \times, 1, ^{-1})$, etc.

Exemple 6.2 (Arithmétique de Peano). **Langage :** $\mathcal{L}_{\text{PA}} = \{0, S, +, \times\}$

Axiomes : Les axiomes de Peano

Modèle standard : $(\mathbb{N}, 0, \text{successeur}, +, \times)$

7 Conclusion

Pour répondre à ta question :

1. **Notation LaTeX** : $\mathcal{L}$ pour un langage, $\mathcal{L}_\in$ pour le langage de ZF
Code : `\mathcal{L}_{\in}`
2. **Le langage de ZF** : $\mathcal{L}_\in$ contient juste le symbole $\in$ (+ symboles logiques)
3. **Pour en faire une théorie** : Il faut ajouter les **axiomes de Zermelo-Fraenkel**

$$\boxed{\text{ZF} = \mathcal{L}_\in + \text{axiomes}}$$

Distinction clé :

- Le **langage** $\mathcal{L}_\in$ est juste la syntaxe (comment former des formules)
- La **théorie** ZF = le langage + des axiomes qui disent quelles formules doivent être vraies